

Desenvolvimento de sistema de telemetria em veículos Fórmula SAE

Trabalho de conclusão de curso

Thalles Nonato Leal Santos (eusouthalles@ic.ufrj.br, tnonato@cos.ufrj.br)

June 7, 2026

Table of Contents

1 Introdução

- ▶ **Introdução**
- ▶ Revisão Teórica
- ▶ Desenvolvimento do Projeto
- ▶ Conclusão e Trabalhos Futuros
- ▶ Referências Bibliográficas

Telemetria

1 Introdução

- O termo **telemetria** tem origem no grego:
 - *tele* = distante
 - *metron* = medida
- Assim, telemetria significa literalmente “medição à distância”.
- A telemetria surgiu da necessidade de monitorar sistemas remotos ou de difícil acesso.
- Seu principal objetivo é coletar dados de sensores e transmiti-los para uma estação de análise em tempo real.
- Historicamente, foi utilizada em aplicações aeroespaciais, militares e aeronáuticas, principalmente no monitoramento de foguetes, mísseis e aeronaves.

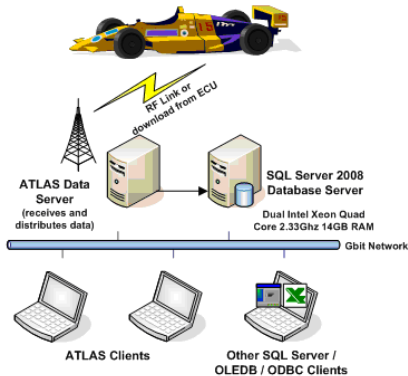
Telemetria no Automobilismo

1 Introdução

- A utilização da telemetria no automobilismo teve início nas categorias de alto desempenho, principalmente na Fórmula 1, durante as décadas de 1970 e 1980.
- Inicialmente, os sistemas eram utilizados apenas para aquisição de dados após testes e corridas, por meio de registradores embarcados (dataloggers).
- Na década de 1990, a transmissão de dados em tempo real entre o carro e os boxes tornou-se uma grande evolução tecnológica nas competições.
- A telemetria passou então a ser utilizada como ferramenta estratégica para análise de desempenho, ajustes na configuração do carro e diagnóstico de falhas durante as provas.

Telemetria

1 Introdução



- Sensores capturam dados do carro
- Dados são centralizados em um módulo principal (ECU)
- Parte dos dados é transmitida em tempo real via rádio frequência (RF)
- O sinal RF é enviado por antenas transmissoras e captado por antenas receptoras na equipe
- O restante é armazenado para análise posterior

Figure: Sistema de telemetria Fórmula 1

Telemetria

1 Introdução



Figure: Software de aquisição de dados

Formula SAE

1 Introdução



Figure: Competição Formula SAE Brasil 2024

- Competição estudantil de engenharia
- Desenvolvimento de um protótipo monoposto estilo fórmula
- Veículo projetado e construído por estudantes
- Avaliação técnica e dinâmica
- Foco em desempenho, custo e engenharia do projeto

Equipe Icarus UFRJ de Formula SAE

1 Introdução



Figure: Equipe Icarus 2025

- Equipe de Fórmula SAE à combustão da UFRJ, fundada em 2004
- Formada por estudantes de graduação de diferentes áreas
- Desenvolvimento anual de um protótipo do tipo fórmula
- Participação em competições organizadas pela Society of Automotive Engineers (SAE)
- Aplicação prática de conhecimentos teóricos adquiridos na graduação

Objetivos

1 Introdução



Figure: Protótipo F-25

- Desenvolver um sistema de telemetria veicular de baixo custo e alta confiabilidade
- Aplicar conceitos de Internet das Coisas (IoT) em ambiente automotivo
- Permitir aquisição, processamento e transmissão de dados em tempo real
- Possibilitar monitoramento remoto do desempenho do veículo
- Integrar os sistemas embarcados utilizando comunicação baseada no protocolo CAN
- Garantir escalabilidade e robustez para aplicação em veículos de competição

Table of Contents

2 Revisão Teórica

- ▶ Introdução
- ▶ **Revisão Teórica**
- ▶ Desenvolvimento do Projeto
- ▶ Conclusão e Trabalhos Futuros
- ▶ Referências Bibliográficas

Eletrônica Embarcada em Veículos

2 Revisão Teórica

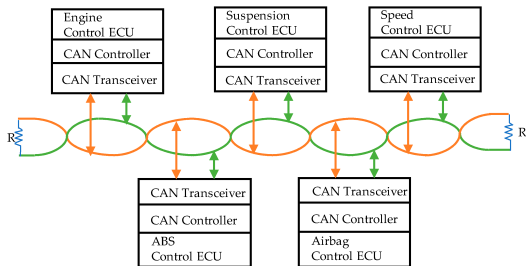


Figure: Protótipo F-25

- Veículos modernos utilizam sistemas eletrônicos e computacionais integrados
- Funções antes mecânicas agora são controladas por sistemas embarcados
- Sistemas distribuídos operam em tempo real para monitoramento e controle do veículo
- Unidades de controle eletrônico (ECUs) processam dados de sensores
- ECUs realizam tomada de decisão e acionamento de atuadores

Sensores em Sistemas Embarcados

2 Revisão Teórica

- Sensores convertem grandezas físicas em sinais elétricos
- Dados são usados por ECUs para monitoramento e controle
- Podem ter saída analógica ou digital
- Sinais analógicos são digitalizados via ADC

Sensor analógico:

$$v_s = K_s \cdot q$$

Resolução do ADC:

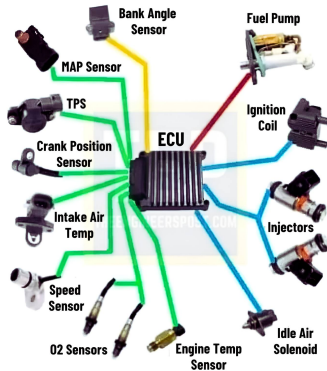
$$\Delta V = \frac{V_{ref}}{2^N}$$

Saída digital:

$$D = \left\lfloor \frac{v_s}{V_{ref}} \cdot (2^N - 1) \right\rfloor$$

ECU

2 Revisão Teórica



- Recebe sinais dos sensores do veículo
- Realiza condicionamento e conversão dos sinais (ADC)
- Processa dados por meio de algoritmos de controle
- Determina ações com base em mapas e calibrações
- Aciona atuadores por sinais digitais, PWM ou analógicos
- Comunica-se com outros módulos pela rede veicular

Redes de comunicação veicular

2 Revisão Teórica

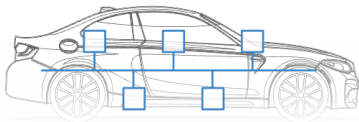


Figure: Comunicação veicular

- ECUs precisam compartilhar informações entre si
- Redes automotivas permitem comunicação em tempo real
- Reduzem o cabeamento ponto a ponto do veículo
- Integram sistemas como motor, freios e transmissão
- CAN é o protocolo mais utilizado na indústria automotiva

Redes de comunicação veicular

2 Revisão Teórica

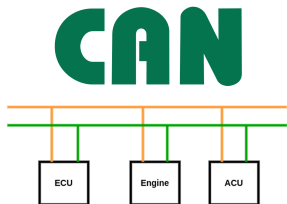


Figure: CAN Network

- Protocolo desenvolvido pela Bosch
- Padronizado pela ISO 11898
- Utiliza um barramento compartilhado
- Comunicação confiável e determinística
- Amplamente utilizado em sistemas automotivos

Redes de comunicação veicular

2 Revisão Teórica

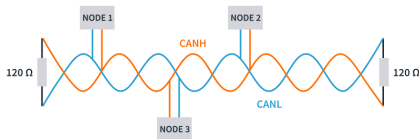


Figure: ECU

- Utiliza duas linhas: CAN-H e CAN-L
- Comunicação baseada em sinal diferencial
- Maior imunidade a ruídos eletromagnéticos
- Estados lógicos:
 - Dominante (0)
 - Recessivo (1)

Redes de comunicação veicular

2 Revisão Teórica

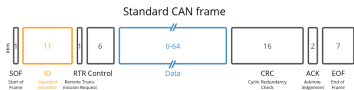
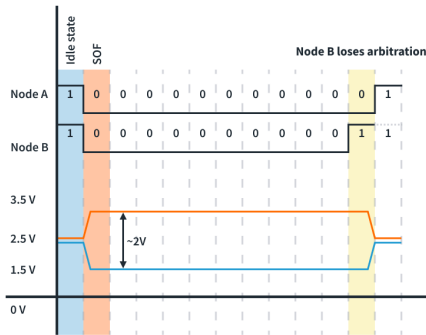


Figure: CAN Data Frame

- Mensagens transmitidas em quadros (frames)
- Identificador define prioridade da mensagem
- Campo de dados transporta as informações
- CRC e ACK garantem confiabilidade

Redes de comunicação veicular

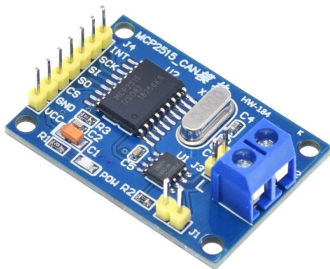
2 Revisão Teórica



- Múltiplos nós podem tentar transmitir simultaneamente
- CAN utiliza arbitragem não destrutiva
- Mensagens de maior prioridade vencem a disputa
- CRC e ACK detectam falhas de transmissão
- Retransmissão automática em caso de erro

Redes de comunicação veicular

2 Revisão Teórica

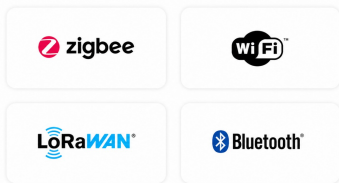


- ECU's transmitem dados pelo barramento CAN
- MCP2515 realiza o controle do protocolo
- Transceptor CAN faz a interface elétrica
- Microcontrolador recebe os quadros CAN
- Dados são utilizados pelo sistema de telemetria

Figure: MCP2515

Tecnologias de Comunicação Avaliadas

2 Revisão Teórica



- Tecnologias analisadas: Zigbee, Bluetooth e Wi-Fi
- Critérios: alcance, taxa de transmissão e consumo energético
- Necessidade de envio contínuo de dados para a internet

Figure: ECU

Comparação das Tecnologias Sem Fio

2 Revisão Teórica

Tecnologia	Alcance	Taxa	Consumo
Bluetooth	Baixo	Média	Baixo
Zigbee	Médio	Baixa	Muito baixo
LoRa	Muito alto	Muito baixa	Muito baixo
Wi-Fi	Alto	Alta	Médio

Escolha da tecnologia

2 Revisão Teórica



- Maior taxa de transmissão de dados
- Comunicação direta com a internet
- Ampla disponibilidade de infraestrutura
- Interface Wi-Fi integrada ao ESP32
- Elimina necessidade de módulos externos

Figure: Wi-Fi

MQTT

2 Revisão Teórica

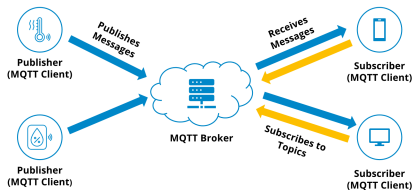


Figure: Modelo MQTT

- Protocolo leve para IoT e telemetria
- Baseado no modelo Publish/Subscribe
- Utiliza um Broker para distribuição das mensagens
- Baixo consumo de recursos de rede
- Alta escalabilidade e confiabilidade

Table of Contents

3 Desenvolvimento do Projeto

- ▶ Introdução
- ▶ Revisão Teórica
- ▶ **Desenvolvimento do Projeto**
- ▶ Conclusão e Trabalhos Futuros
- ▶ Referências Bibliográficas

ECU FT600

3 Desenvolvimento do Projeto



- ECU responsável pelo gerenciamento do motor
- Controle de injeção, ignição, sensores e atuadores
- Comunicação via barramento CAN e protocolo proprietário entre módulos

PDM

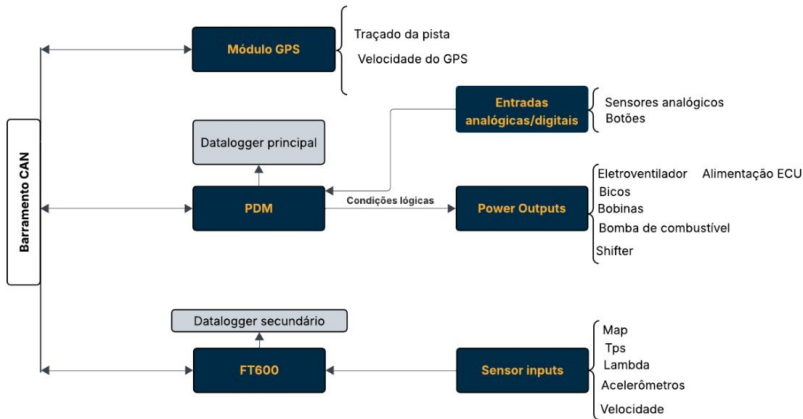
3 Desenvolvimento do Projeto



- Módulo eletrônico PDM responsável pela distribuição de energia do veículo
- Proteção eletrônica dos sistemas e substituição de fusíveis e relés tradicionais
- Comunicação via barramento CAN com os demais módulos do sistema

Atual arquitetura

3 Desenvolvimento do Projeto



Arquitetura Telemetria

3 Desenvolvimento do Projeto

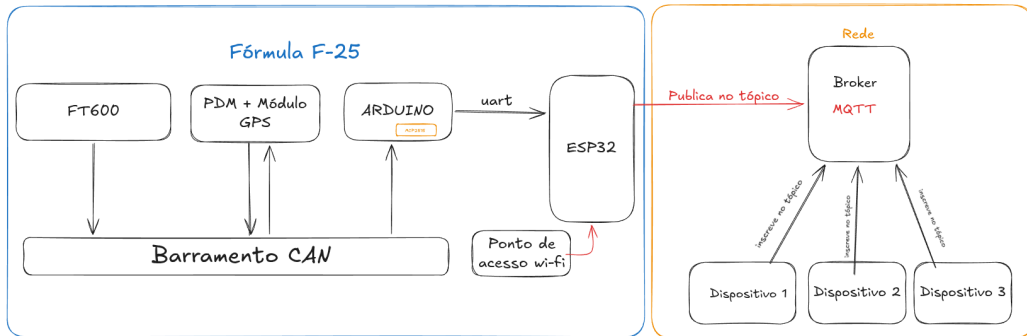


Figure: Telemetria proposta

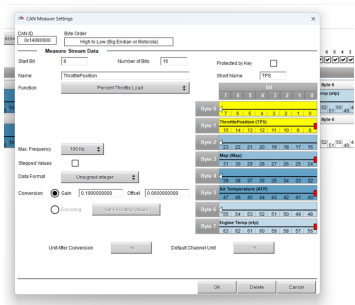
Parâmetros Monitorados

3 Desenvolvimento do Projeto

Parâmetro	Descrição
RPM	Rotação instantânea do motor.
MAP	Pressão absoluta no coletor de admissão, indicando a carga do motor.
Lambda	Relação ar-combustível utilizada para análise da combustão.
CLT	Temperatura do líquido de arrefecimento do motor.
Bateria	Tensão do sistema elétrico do veículo.

Aquisição dos Dados entre PDM e ECU

3 Desenvolvimento do Projeto



- PDM configurado para receber os dados da ECU
- Dispositivos sobre o mesmo endianness
- Arduino processa os quadros recebidos

Figure: Configuração CAN

Envio dos Dados PDM - Microcontrolador

3 Desenvolvimento do Projeto



Figure: Configuração CAN

- Configurações dos ID's de cada saída do carro
- Número de bytes disponível para cada saída
- Frequencia para envio de cada dado

Processamento das Mensagens CAN

3 Desenvolvimento do Projeto

```
if (CAN.checkReceive() == CAN_MSGAVAIL) {  
    long unsigned int rxId;  
    unsigned char len;  
    unsigned char buf[8];  
  
    CAN.readMsgBuf(&rxId, &len, buf);  
  
    switch (rxId) {  
  
        case 0x64:  
            rpm = readFloat(buf, 0);  
            extBattery = readFloat(buf, 4);  
            canUpdated = true;  
            break;  
  
        case 0x65:  
            ventoInhaCurrent = readFloat(buf, 0);  
            engineTemp = readFloat(buf, 4);  
            canUpdated = true;  
            break;  
  
        case 0x66:  
            throttlePosition = readFloat(buf, 0);  
            lambdaVal = readFloat(buf, 4);  
            canUpdated = true;  
            break;  
  
        case 0x67:  
            airTemp = readFloat(buf, 0);  
            mapVal = readFloat(buf, 4);  
            canUpdated = true;  
            break;  
    }
```

- CAN configurado em 500 kbps
- Recepção de quadros através do MCP2515
- Identificação dos sinais por ID CAN
- Conversão dos bytes para valores físicos
- Atualização das variáveis monitoradas
- Preparação dos dados para envio em JSON

Estrutura da Mensagem JSON

3 Desenvolvimento do Projeto

```
{ "rpm":4500, "bateria":13.8, "map":98.4,  
  "lambda":0.98, "clt":87.5 }
```

- Dados provenientes da ECU/PDM via CAN
- Estrutura padronizada para transmissão
- Publicação posterior via MQTT

Envio ESP32 para Broker MQTT

3 Desenvolvimento do Projeto

```
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  
  Serial2.begin(9600, SERIAL_BNL, RXD2, TXD2);  
  
  Serial.print("Conectando WiFi");  
  WiFi.begin(ssid, password);  
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {  
    delay(500);  
    Serial.print(".");  
  }  
  Serial.println("\nWiFi conectado!");  
  
  wifiClient.setInsecure();  
  setupMQTT();  
}  
  
void loop() {  
  if (!mqttClient.connected()) reconnectMQTT();  
  mqttClient.loop();  
  
  if (Serial2.available()) {  
    String json = Serial2.readStringUntil('\n');  
    json.trim();  
  
    if (json.startsWith("{") && json.endsWith("}")) {  
      mqttClient.publish(topic_can, json.c_str());  
  
      Serial.println("JSON recebido e enviado:");  
      Serial.println(json);  
    } else {  
      Serial.println("Linha inválida recebida:");  
      Serial.println(json);  
    }  
  }  
}
```

- Recepção dos dados processados pelo Arduino via UART
- Conexão à internet utilizando hotspot do celular
- Publicação dos dados através do protocolo MQTT
- Utilização do broker público HiveMQ Cloud

Figure: Código ESP

Comunicação e Envio dos Dados

3 Desenvolvimento do Projeto

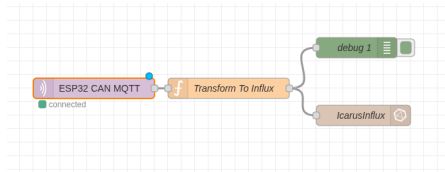


Figure: ECU

- MQTT: recepção das mensagens
- Node-RED: processamento dos fluxos
- InfluxDB: armazenamento temporal
- Grafana: visualização em tempo real

Node-RED

3 Desenvolvimento do Projeto



- Recebe mensagens MQTT
- Processa os dados recebidos
- Converte JSON para Line Protocol
- Encaminha dados ao InfluxDB

Figure: Node-RED

Node-RED

3 Desenvolvimento do Projeto

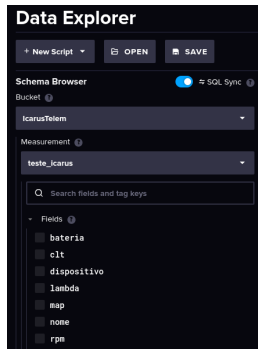
```
1 msg.payload = {  
2   lambda: msg.payload.lambda,  
3   bateria: msg.payload.bateria,  
4   map: msg.payload.map,  
5   rpm: msg.payload.rpm,  
6   clt: msg.payload.clt  
7 };  
8  
9 return msg;
```

- Executado em um nó Function do Node-RED
- Seleciona os parâmetros utilizados na análise
- Estrutura compatível com o nó InfluxDB

Figure: JSON -> Line Protocol

InfluxDB

3 Desenvolvimento do Projeto



- Banco otimizado para séries temporais
- Armazena dados indexados por tempo
- Adequado para aplicações de telemetria
- Permite análise histórica dos dados

Figure: InfluxDB

Grafana

3 Desenvolvimento do Projeto



Grafana

- Visualização dos dados em tempo real
- Criação de dashboards interativos
- Integração nativa com InfluxDB

Figure: Grafana

Resultado Final

3 Desenvolvimento do Projeto

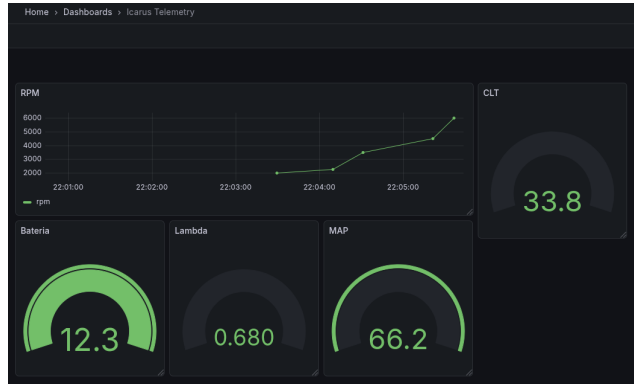


Figure: Telemetry

Table of Contents

4 Conclusão e Trabalhos Futuros

- ▶ Introdução
- ▶ Revisão Teórica
- ▶ Desenvolvimento do Projeto
- ▶ **Conclusão e Trabalhos Futuros**
- ▶ Referências Bibliográficas

Principais Resultados

4 Conclusão e Trabalhos Futuros

- Integração da ECU e PDM através da rede CAN
- Transmissão remota dos dados do veículo
- Monitoramento em tempo real das variáveis
- Arquitetura modular e escalável
- Solução validada em testes de bancada

Contribuições do Trabalho

4 Conclusão e Trabalhos Futuros

- Integração entre eletrônica embarcada e IoT
- Utilização de hardware de baixo custo
- Solução baseada em ferramentas open-source
- Plataforma reutilizável para futuras temporadas

Limitações Identificadas

4 Conclusão e Trabalhos Futuros

- Dependência de hotspot Wi-Fi externo
- Atualização limitada dos dashboards
- Validação realizada apenas em bancada
- Necessidade de testes em pista

Trabalhos Futuros

4 Conclusão e Trabalhos Futuros

- Integração com redes 4G/5G
- Desenvolvimento de frontend dedicado
- Implantação em servidor da equipe
- Edge computing com Raspberry Pi

Table of Contents

5 Referências Bibliográficas

- ▶ Introdução
- ▶ Revisão Teórica
- ▶ Desenvolvimento do Projeto
- ▶ Conclusão e Trabalhos Futuros
- ▶ Referências Bibliográficas

Referências Bibliográficas

5 Referências Bibliográficas

- [1] M. Wolf, *Computers as components: principles of embedded computing system design*.
Elsevier, 2012.
- [2] A. Kaltsas, “Vocational high schools students’ views on the circulation of the electric current in the electronic control unit (ecu) of the modern cars,” *PUPIL: International Journal of Teaching, Education and Learning*, vol. 4, pp. 01–13, 11 2020.
- [3] CircuitBread, “Understanding can: A beginner’s guide to the controller area network protocol,” 2024.
Acesso em: jan. 2026.

Referências Bibliográficas

5 Referências Bibliográficas

- [4] Y. Yang, Z. Duan, and M. Tehranipoor, “Identify a spoofing attack on an in-vehicle can bus based on the deep features of an ecu fingerprint signal,” *Smart Cities*, vol. 3, no. 1, pp. 17–30, 2020.
- [5] Robert Bosch GmbH, *CAN Specification Version 2.0*.
Robert Bosch GmbH, 1991.
- [6] I. Howitt and J. Gutierrez, “IEEE 802.15.4 low rate - wireless personal area network coexistence issues,” in *2003 IEEE Wireless Communications and Networking, 2003. WCNC 2003.*, vol. 3, pp. 1481–1486 vol.3, 2003.
- [7] N. Braune, “Telemetry unit for a formula student race car,” 2013.
Accessed: Jan. 2026.

Referências Bibliográficas

5 Referências Bibliográficas

- [8] J. Kurose and K. Ross, “Computer networking: A top-down approach. eight edition. harlow,” 2021.
- [9] “Mqtt: The standard for iot messaging.” <https://mqtt.org>.
Acesso em: 20 Jan. 2026.
- [10] FuelTech, *FTCAN 2.0 Protocol*, 2022.
Manual técnico. Disponível em: https://files.fueltech.net/manuals/Protocol_FTCAN20_Public_R026.pdf.
- [11] M. Rounds, “Formula sae telemetry system.” <https://docs.google.com/document/d/1z2uWAGIEsSnG0PktTVHk5ej-sA3QeC90kyvsWds6SQc>, 2017.
Acessado em: 19 abr. 2026.



Agradecimentos

5 Referências Bibliográficas

Agradeço ao meu orientador,

Prof. Gabriel P. Silva

Aos amigos do curso de Ciência da Computação,

À equipe **Icarus UFRJ**

Desenvolvimento de sistema de telemetria em veículos Fórmula SAE

Obrigado pela Atenção!

Alguma Pergunta?

Thalles Nonato Leal Santos

tnonato@cos.ufrj.br, eusouthalles@ic.ufrj.br